

# 编译市场信息集：世界模型质量、选择性预测与经济价值

李国聪

独立研究者 · lmu151638@gmail.com

面向 \*Journal of Finance\* / \*Review of Financial Studies\* 的完整工作论文中文稿。

World-Model-First 核心重写稿（主题对齐原 main\_cn\_core）：pdf/cn/main\_cn\_core.md / .pdf。

英文正式 TeX：pdf/sci/main\_jf\_rfs.tex。

理论公式吸收自原论文：pdf/original/main\_cn\_pm.txt。

EvoQuant 是实证实验室，不是理论来源。

## 摘要

条件资产定价把投资者信息集当作给定。在加密市场，这一前提失效：证据跨交易所、宏观 vintage、链上、期权、解锁与新闻异步到达，且间歇不可用。本文提出金融原生的信息集编译理论：定义认识论观测对象、异步重建误差界、从原始滤子到 AI 可见滤子的编译算子、生产基线 WMI，以及体制条件化的 ACWMI；并形式化 ECP、MIG、可用性冲击识别 DAG、贝叶斯弃权与解释质量指标 EAR/UCR/EV。

实证上，我们在 400 天 × 10 资产（4000 资产—日）的真实 PIT 面板上，把带内容（vintage 安全的 VIX/DXY 宏观风险状态、stablecoin 7 日净供给流动性）直接放进完全透明的行动规则。删除 macro / alternative 带摧毁 OOS 确定性等价收益（ $\Delta CE$  -0.42 / -0.40；块 bootstrap  $p=0.010$  / 0.008），且分解显示损失主要经内容通道而非仅弃权门控。透明规则 OOS 显著胜过动量（ $\Delta CE$  0.334,  $p=0.034$ , CI 排除 0）；而 2017–2026 长回测显示同一规则对动量无无条件优势——证明收益来自编译后的带内容，而非隐藏的收益率预测器。结果经受 10bps 成本与永续 funding 调整；推断附块长敏感性与 reality check 多重检验校正。

贡献是：带证明链与 SDF 接口的编译理论 + 内容/门控可分解的 LOBO 识别协议 + 长回测外部有效性锚。局限（带内容 vintage 单窗口、右删失带、十个标的）明确列为终稿议程。

关键词：信息集；选择性预测；加密货币；point-in-time；测量误差；世界模型

JEL: G12, G14, C58, C55

## 1. 引言

现代资产定价以信息集  $I_t$  为条件（Fama–French；Cochrane；Gu–Kelly–Xiu；Kelly–Pruitt–Su；Nagel）。文献纪律集中在“如何使用  $I_t$ ”，而非“如何从异步、质量异质证据编译  $I_t$ ”。加密市场使编译成为一阶问题：市场分割、杠杆、期权墙、解锁、链上与宏观流动性，可使同一价格路径对应不相容状态（Makarov–Schoar；Liu–Tsyvinski–Wu）。

本文三项贡献：

1. 理论：RCA-WM / ACWMI 与 World-Model-First 全套形式对象（观测、时滞界、编译算子、ECP/MIG/DAG、弃权、EAR/UCR/EV）。
2. 测量实验室：EvoQuant 作为可复现仪器（采集、readiness、BandPIT、可用性冲击查询、可配置阈值）。
3. 真实 PIT 识别：厚 vs 薄、耐久带 LOBO、IS 冻结阈值下的 OOS 经济价值。

## 2. 相关文献

- 资产定价中的信息集：经典与 ML 定价扩展特征跨度，但通常假定同步干净面板。
- 加密市场结构：分割与特异风险因子，支持多带世界而非纯价格预测。
- 选择性预测：世界薄或不诚实时应弃权；本文将弃权成本与世界质量挂钩。
- 测量误差与 vintage：宏观与加密带的时效/缺失是一阶对象。

## 3. 理论（含 Proposition 证明链）

本稿英文 TeX 已补全证明链（非定义堆叠），单交叉与非冗余条件已形式化为 Assumption：

- 命题 1. Compilation  $\neq$  feature expansion（未门控滞后源可抬高 raw span 却压低 U\!H）
- 命题 2. SDF 接口：可实施定价陈述只能条件于编译后滤子  $\mathbb{E}[m_{t+1}R_{t+1} \mid \mathcal{F}^{\mathrm{AI}}_t] = 1$ ；对 raw 滤子度量的  $\alpha$  含编译楔  $w_t$ ，当且仅当  $\forall \pi$  不损失定价相关信息时  $w_t \equiv 0$ （迭代期望 + MIG > 0 构造反例；完整证明入附录）
- 命题 3. Lag reconstruction bound（Lipschitz + 三角不等式）
- 命题 4. World-conditional abstention（贝叶斯最优弃权；单交叉假设下弃权区为 WMI 下集）
- 命题 5. ACWMI factor monotonicity（对数线性 + 凹性  $\rightarrow$  单因子恶化不可被等权抵消）
- 命题 6. LOBO = 经济 MIG，含通道分解： $\widehat{\mathrm{MIG}}_k$  恒等分解为内容通道（带内容改变行动方向/激活）与门控通道（带可用性改变弃权）；PIT 上 "tilt 置零" 实现内容删除、"状态置 missing" 实现门控删除，两者并施即  $\setminus E_k$

### 3.1 宽度、稳定性、诚实性与 WMI

定义（宽度）

$$B_t = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K a_{k,t}.$$

定义（稳定性）

$$U_t = \exp\left(-\sum_{j=1}^J \omega_j d_{j,t}\right).$$

定义（诚实性）

$$H_t = 1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J m_{j,t}.$$

生产基线：

$$\mathrm{WMI}_t = B_t \times U_t \times H_t.$$

层级宽度与连续诚实性：

$$B^{\mathrm{hier}}_t = 0.25, B^{\mathrm{dom}}_t = 0.35, B^{\mathrm{band}}_t = 0.40, B^{\mathrm{asset}}_t,$$

$$H^{\mathrm{cont}}_t = \exp(-2c_t) \max\bigl(0, 1 - 0.5(1 - e_t)\bigr).$$

### 3.2 认识论观测对象

$$O_{f,t} = (x_{f,t}, \tau_{f,t}, q_{f,t}, g_{f,t}, r_{f,t}).$$

AI 消费的是带时间、质量、门控与角色的对象集合，而非平面特征矩阵。

### 3.3 异步状态与时滞误差界

潜在状态  $S_{t+1} = F(S_t, \eta_{t+1})$ 。来源观测：

$$X^{\mathrm{obs}}_{f,t} = h_j(S_{t-\ell_{f,t}}) + \nu_{f,t}.$$

若  $h_j$  Lipschitz，则重建误差可分解为时滞、噪声与缺失三项：

$$\begin{aligned} & |\widetilde{S}_t - S_t| \\ & \leq C_1 \sum_j \omega_j \ell_{f,t} \\ & + C_2 \sum_j \omega_j |\nu_{f,t}| \\ & + C_3 \sum_j \omega_j (1 - z_{f,t}). \end{aligned}$$

### 3.4 信息滤子与编译算子

$$\mathcal{F}^{\mathrm{raw}}_t = \sigma\bigl(X^{\mathrm{obs}}_{f,t}\bigr), \quad$$

$$\mathcal{F}^{\mathrm{AI}}_t = \sigma(W^{\mathrm{AI}}_t D_t),$$

$$\Pi_t = \mathcal{B}_t \circ M_t \circ A_t, \quad$$

$$W^{\mathrm{AI}}_t = \Pi_t(\mathcal{F}^{\mathrm{raw}}_t).$$

命题 1 (编译不是特征扩展)：扩大  $\mathcal{F}^{\mathrm{raw}}$  而无良好  $\Pi_t$ ，不必扩大决策相关的  $\mathcal{F}^{\mathrm{AI}}$ ；未门控、过期或角色不一致的证据可损害  $H_t, U_t$ 。

\*证明概要.\* 加入滞后大或缺失的源  $j^*$ ；若  $M_t$  未剔除，则  $H$  下降且  $U$  弱降。宽度至多增  $1/K$ ，但乘积  $\mathrm{WMI} = BUH$  可因  $UH$  损失主导而下降。 $W^{\mathrm{AI}} = \Pi(\mathcal{F}^{\mathrm{raw}})$  继承门控对象，故原始  $\sigma$ -域扩张不必扩大支付相关的 AI 可见信息。□

命题 2 (SDF 接口：编译约束定价)：可实施的条件定价陈述只能取  $\mathbb{E}[m_{t+1} R_{t+1} \mid \mathcal{F}^{\mathrm{AI}}_t] = 1$  形式；对更细的  $\mathcal{F}^{\mathrm{raw}}_t$  评价同一代理人产生编译楔  $w_t = \mathbb{E}[m \mid \mathcal{F}^{\mathrm{raw}}_t] - \mathbb{E}[m \mid \mathcal{F}^{\mathrm{AI}}_t]$ ，对所有 payoff 为零当且仅当  $\Pi$

不损失定价相关信息。对 raw 滤子度量的  $\alpha$  混合了真实错定价与编译损失。

\*证明概要.\* 迭代期望给  $\mathbb{E}[w_t \mid \mathcal{F}^{\mathrm{AI}}] = 0$ ；若某带  $\mathrm{MIG} > 0$  被弃，存在 payoff 其 raw 条件期望随该带变动而编译后不变，故  $w_t \neq 0$  于正概率集。□

命题 3（滞后重构界）：在 Lipschitz 观测与有界增量下，重构误差满足延迟/噪声/缺失三项界，常数与 AI 模型类无关。

\*证明概要.\* Lipschitz 给出滞后映射偏差  $\leq L_j \bar{\delta}_{\ell_j, t}$ ；将  $\widetilde{S-S}$  分解为滞后偏差、 $\nu$  与缺失项，三角不等式加权得界。TTL/readiness 恰压缩这三项。□

### 3.5 ECP、MIG 与识别 DAG

$\mathrm{ECP}_t = \mathbb{1}\{\mathrm{conf}_t > \bar{c}\}, \mathbb{1}\{\mathrm{WMI}_t < w\},$

$\mathrm{MIG}^{(m)}_{k,t} = I(R^{(m)}_t; E_{k,t} \mid I^{(-k)}_t),$

$O_t \rightarrow W_t \rightarrow A_t, \quad M_t \rightarrow W_t, \quad M_t \rightarrow A_t, \quad C_t \rightarrow (W_t, A_t).$

识别优先依赖可观测可用性冲击  $O_t$ 。

### 3.6 贝叶斯弃权

动作集  $\mathcal{A} = \{\mathrm{bullish}, \mathrm{bearish}, \mathrm{neutral}, \mathrm{abstain}\}$ ：

$a^{\star}_t = \arg\min_{a} \mathbb{E}[\ell(a, R_t) \mid W_t],$

当所有非弃权动作期望损失高于  $c_{\mathrm{abs}}(W_t)$  时弃权。

命题 4（世界条件弃权）：若  $\ell(\mathrm{abstain}) \equiv c_{\mathrm{abs}}(W)$  且所有非弃权动作  $\mathbb{E}[\ell \mid W] > c_{\mathrm{abs}}$ ，则最优为弃权；在单交叉假设（已形式化为 Assumption）下，非弃权损失与  $c_{\mathrm{abs}}$  对 WMI 弱递减时弃权域是 WMI 的下集（由 IS 冻结 ACWMI 阈值实现）。

\*证明概要.\* 第一称由 Bayes argmin 直接得；第二称由单交叉假设给出下等值集结构。□

### 3.7 ACWMI 与解释质量

$\mathrm{ACWMI}_t$

$= \exp\left($

$\frac{\sum_{i=1}^5 \gamma_i(r_t) \log x_{i,t}}{\sum_{i=1}^5 \gamma_i(r_t)}$

$\right),$

$\quad$

$x_t = (B^{\mathrm{hier}}_t, U_t, H^{\mathrm{cont}}_t, S_t, C_t).$

$\mathrm{EAR}_t = \frac{\#\{\text{绑定证据的判断}\}}{\#\{\text{总判断}\}}, \quad$

$\mathrm{UCR}_t = 1 - \mathrm{EAR}_t, \quad$

$$\mathrm{EV}_t = \frac{d(\Phi_t, \Phi_{t-1})}{1 + d(W_t, W_{t-1})}.$$

薄/厚世界还改变解释空间：

$$\Phi^{\mathrm{thin}}_t \neq \Phi^{\mathrm{thick}}_t, \quad \text{quad}$$

$$\Pr(\phi^{\star}_t \in \Phi^{\mathrm{thick}}_t) > \Pr(\phi^{\star}_t \in \Phi^{\mathrm{thin}}_t).$$

命题 5 (ACWMI 因子单调性) :  $\gamma \gg 0$ 、 $x \in (0, 1]$  时,  $\partial \mathrm{ACWMI} / \partial x_k > 0$ , 且  $\log \mathrm{ACWMI}$  对  $\log x$  凹; 诚实性比例恶化不能由等权宽度一对一抵消。

\*证明概要.\*  $\log \mathrm{ACWMI} = \sum w_i \log x_i$ ; 污染冲击使  $|\Delta \log H|$  大而  $\Delta \log B = O(1/K)$ , 净加权变化为负。□

命题 6 (LOBO 即经济 MIG, 含通道分解) : 固定规则下  $V(I)$  为 OOS CE,  $\widehat{\mathrm{MIG}}_k = V(I) - V(I \setminus E_k)$ 。带  $k$  经两条通道进入决策——内容通道 (带信号改变行动方向/激活) 与门控通道 (带可用性改变  $B, U, H$  与弃权);  $\widehat{\mathrm{MIG}}_k$  按套叠恒等式精确分解为两通道效应。Blackwell 单调 + 非冗余  $\Rightarrow \widehat{\mathrm{MIG}}_k > 0$ 。PIT 上 "tilt 置零" 实现内容删除、"状态置 missing" 实现门控删除, 两者并施即  $I \setminus E_k$ 。

\*证明概要.\* Blackwell  $\Rightarrow V(I) \geq V(I \setminus E_k)$ ; 分解是三个实验臂 (仅内容、仅门控、全删) 上的套叠恒等式。□

证明链小结: 命题 1 区分原始跨度与可用世界质量; 命题 2 把任意定价核约束到编译后滤子 ( $\alpha$  vs 编译楔); 命题 3 锚定 freshness/TTL; 命题 4 正当化世界条件弃权; 命题 5 使 ACWMI 成为严格质量指数; 命题 6 将 LOBO CE 跌幅映射为经济 MIG 并分离内容与门控。后文实证是该链的实例化, 而非替代。

## 4. EvoQuant 作为测量仪器

数据层采集  $\rightarrow$  SQLite 历史  $\rightarrow$  逻辑层 readiness / AI context  $\rightarrow$  API。本研究所用生产接口包括: BandPITService、load\_availability\_shocks、可配置 WORLD\_MODEL\_INDEX\_MODE / 弃权阈值。叙事顺序: 先理论, 后项目。

## 5. 数据与真实多带 PIT

PIT 面板: 400 天  $\times$  10 资产 = 4000 行; 耐久带 ready 率  $\approx$  exchange 0.998 / macro 1.0 / alternative 1.0。

## 6. 实证设计

- IS/OOS 切点: 2026-01-16 (200/200 天)
- AC 阈值 IS 冻结:  $\mathrm{ACWMI} < 0.35$  或  $C < 0.35$ ; 生产 WMI=0.2 不调参
- 经济价值: 年化收益/波动、Sharpe、CRR CE ( $\gamma=2$ )、最大回撤

- 推断：OOS 日度组合收益的循环块 bootstrap (n=999, 块长 5 日) 给出  $\Delta\text{Sharpe}/\Delta\text{CE}$  的双边 p 值
- 识别：薄 vs 厚；耐久带 LOBO；稀缺世界 ( $B^{\mathrm{hier}}$  底五分位) 事件研究

## 6.1 Mechanism signals: 透明规则 + 带内容进入行动

方向仓位是确定性规则 (无隐层模型)。关键改动：带内容直接进入行动映射，PIT 不 ready 时强制为 0，故 LOBO 删的是内容而不仅是门控：

- $\mathrm{macro\_tilt}$ : vintage 安全 (available\_at) 的 VIX/DXY 5 日变化——双降 = risk-on(+1), 双升 = risk-off(-1)
- $\mathrm{alt\_tilt}$ : stablecoin 7 日净供给符号 (t 前最新观测)
- S: AlphaDecay 半衰期  $\times$  拥挤  $\times$  惊奇
- C: {mom5, flow, cascade, systemic, macro\_tilt, alt\_tilt} 符号两两一致率
- R1 crisis 且  $\mathrm{cascade\_p} \geq 0.60 \rightarrow$  做空 (证据合取：单源触发不可行动，与 C 同逻辑)
- R2 trend 且 mom5 > 0 且 cascade < 0.45 且 macro\_tilt  $\geq 0 \rightarrow$  做多 (宏观否决)
- R2b range 且 macro\_tilt > 0 且 alt\_tilt > 0 且 mom5  $\geq 0 \rightarrow$  做多 (带驱动)
- R3  $\mathrm{sign}(\mathrm{mom5})$ ; 双带 risk-off 时多头否决为 0 (空仓); 平局由  $\mathrm{sign}(\mathrm{tilt和})$  决定

校准审计与引擎修复 (如实披露)：长回测审计曾暴露两处 harness 缺陷——全历史回撤使 crisis 成吸收态、cascade 输入映射饱和于 0.86 (规则退化为恒定做空，靠熊市 OOS"获胜")。修复为 60 日窗口、波动率标准化尾部强度、真实 RSI/ADX 代理后，cascade\_p 对次日左尾实现单调校准 ( $P(r < -5\%)$  从 0.039 升至 0.110)。该修复由审计驱动，非 OOS 表现搜索。详见 table\_mechanism\_definition.csv / table\_cascade\_calibration.csv。

## 7. 主要结果

### 7.1 带内容 OOS 显著胜过动量 (头条对比)

Mechanism - Momentum:  $\Delta\text{CE} = 0.334$ ,  $p=0.034$ , 95% CI [0.03,0.68] 排除 0。两策略共享全部收益率输入、仅差 vintage 宏观/替代内容——该对比按构造隔离了编译带内容的价值。

### 7.2 厚 vs 薄世界 (薄 = 内容与门控同删)

$\Delta\text{Sharpe} = 1.62$  ( $p=0.044$ , CI 排除 0);  $\Delta\text{CE} = 0.52$  ( $p=0.22$ , 200 天尚不显著)。

### 7.3 LOBO: 显著, 且由内容通道驱动

带信息改变的是交易什么，而不仅是何时弃权——直接回应"LOBO 只测门控敏感性"的批评。两带内容删除损失相同是因为 R2b 与双带否决都要求两个 tilt 同号。

#### 7.4 长回测外部有效性锚 (BTC/ETH 2017-2026)

同一规则 (tilt=0, 2025 前无带档案) 在 3471 天上: 年化 0.456、Sharpe 0.664、CE -0.009, 10 个日历年 8 年为正 (2018 熊市 +2.13); 但对动量无显著优势 ( $\Delta$ CE 0.017,  $p=0.55$ )。收益率核心无隐藏  $\alpha \Rightarrow$  7.1-7.3 的显著收益负载在编译带内容上。

#### 7.5 成本、funding 与推断稳健性

10bps 单边成本下 Mechanism 保持 Sharpe 0.467 (CE -0.019 vs 动量 -0.352); 25bps 下双双为负但排序不变; 永续 funding 调整改变 CE 不足 0.005。块长 {5,10,21} 结论稳定。White (2000) reality check (全策略菜单 vs always-long)  $p=0.144$ ——多重检验诚实披露: 菜单级弱于单一预设的内容对比。  $B^{\mathrm{hier}}$  权重扰动 CE 三位小数不变。

#### 7.6 稀疏档案上的选择性预测

IS 校准选择最小附加门控 (ACWMI < 0.25 仅额外约束 1% 天数); 生产 WMI < 0.2 100% 弃权。两者同证: 质量阈值不可跨信息集支撑移植 (命题 4)。实测 ECP = 0.688 (conf > 0.7 且 WMI < 0.2) ——分类器频繁在薄世界高置信, 恰是 ECP 设计要捕捉的状态。所有行动绑定命名计算器证据 (EAR = 1, UCR = 0)。

### 8. 稳健性、威胁与顶刊议程

1. 持续多年采集, 消除 news/onchain/options/tokenomics 右删失, 扩展带内容 vintage 到多窗口。
2. 以 collection\_runs / 制度中断日志强化  $O_t$ 。
3. 每日落 readiness / AI-context 快照, 实现纯 time\_slice 回放。
4. 扩展截面与日历; stationary bootstrap 复核; 损失函数变体。

### 9. 结论

信息集编译是加密市场的一阶对象。本文给出带证明链与 SDF 接口的 RCA-WM/ACWMI 理论 (命题 1-6), 并在真实多带 PIT 档案上完成可分解识别: 带内容显著优于动量 ( $p=0.034$ )、LOBO macro/alternative 显著 ( $p=0.010/0.008$ ) 且内容通道主导、长回测证明规则本身无隐藏  $\alpha$ ——恰是编译理论预测的模式。通往 JF/RFS 终稿的路径是制度性的: 加深 vintage、记录中断、每日快照、扩展截面与日历——同时不得再压缩掉形式化证明链。

### 附录 A. 符号

## 附录 B. 复现

make paper-lab

PYTHONPATH=. python3 pdf/sci/generate\_full\_manuscript\_pdf.py

英文 TeX: pdf/sci/main\_jf\_rfs.tex

面板: pdf/data/pit\_multiband\_panel.csv

## 参考文献（精选）

Cochrane (2005); Fama–French (1993); Gu–Kelly–Xiu (2020); Harvey–Liu–Zhu (2016); Kelly–Pruitt–Su (2019); Liu–Tsyvinski–Wu (2022); Makarov–Schoar (2020); Nagel (2021).